Predicción multiclase de riesgo cardiovascular en población adulta

Enzo Castro, Rodrigo Martínez Jiménez y Pablo Sánchez Mérida

Resumen

Palabras clave

I. Introducción

I-A. Contexto clínico y motivación

I-B. Objetivos

II. Materiales

II-A. Descripción del dataset

II-B. Análisis exploratorio

- *II-B1. Variable objetivo y desbalance de clases:*
- *II-B2. Distribución de las variables:*
- *II-B3. Valores faltantes:*
- *II-B4. Calidad de los datos:*
- *II-B5. Correlaciones y redundancia:*

II-C. Problemáticas detectadas

III. Métodos

III-A. Preprocesamiento

- *III-A1. Limpieza de errores de registro:*
- *III-A2. Codificación de variables categóricas:*
- *III-A3. Imputación de valores faltantes:*
- *III-A4. Escalado:*
- *III-A5. Tratamiento del desbalance:*
- *III-A6. Técnicas descartadas:*

III-B. Esquema de validación

III-C. Métricas de evaluación

III-D. Modelos

- *III-D1. Modelos base:*
- *III-D2. Modelos de ensamble:*

Práctica 1 de Machine Learning. Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Universidad de Murcia, curso 2026/2027.

III-E. Ajuste de hiperparámetros
III-F. Comparación estadística de modelos
III-G. Entorno y reproducibilidad

IV. Análisis de resultados

IV-A. Comparación de técnicas de preprocesamiento
IV-B. Resultados en validación cruzada
IV-C. Análisis del sobreajuste
IV-D. Matrices de confusión y errores clínicamente graves
IV-E. Importancia de las variables
IV-F. Test estadísticos
IV-G. Evaluación final en test

V. Discusión y conclusiones

V-A. Mejor modelo y justificación
V-B. Complejidad, interpretabilidad y robustez
V-C. Limitaciones del dataset
V-D. Posibles mejoras y trabajo futuro